

Ile jest liczb ośmiocyfrowych o niepowtarzających się cyfrach ze zbioru $\{0,1,3,5,6,7,8,9\}$ jeśli wiadomo, że spośród pięciu początkowych cyfr dokładnie cztery są nieparzyste?

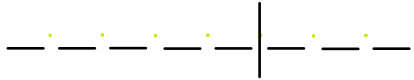
① analizujemy polecenie

8-cyfrowa liczba, cyfry: $\{0, \underline{1}, \underline{3}, \underline{5}, \underline{6}, \underline{7}, \underline{8}, \underline{9}\} \rightarrow 8$ cyfr

nie powtarzają się

5 nieparzystych

wśród pięciu początkowych są dokładnie 4 nieparzyste



② mamy dwa warianty ze względu na „0”

• „0” jest w początkowych 5 cyfrach

wybór 4 z 5 nieparzystych

przestawianie pozostałych 3

$$\binom{4}{1} \cdot \binom{5}{4} \cdot 4! \cdot 3! = 2880$$

wybór pozycji dla „0”
(nie na początku)

przestawianie 4 nieparzystych

• „0” nie ma w początkowych 5 cyfrach

przestawianie 4 nieparzystych

wybór 6 lub 8

przestawianie pozostałych 3

$$\binom{5}{4} \cdot 4! \cdot \binom{5}{1} \cdot 2 \cdot 3! = 7200$$

wybór 4 z 5 nieparzystych

wybór 1 z 5 pozycji dla cyfry parzystej

③ sumujemy możliwości: $2880 + 7200 = 10080$

odp: 10080